Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CLASSIFICAZIONE DEI MODELLI 3
2. MODELLI DI SIMULAZIONE 7
3. SIMULAZIONE AD EVENTI DISCRETI 9
4. LE FASI DELLA SIMULAZIONE 12
TESTI CONSIGLIATI 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Classificazione dei modelli

La simulazione è una tecnica mediante la quale è possibile ottenere una serie di informazioni sul comportamento di un sistema, sia reale che ipotetico, eseguendo degli esperimenti su di una sua rappresentazione, detta modello. Nel primo caso si tratta di sistemi già esistenti, dove la simulazione può essere preferita ad altri mezzi di analisi se essa è in grado di fornire, per un particolare problema, soluzioni maggiormente significative, di facile interpretazione e di costo competitivo oppure quando essa è l'unico strumento efficace di indagine, non esistendo alcuna soluzione analitica esatta od approssimativa oppure, qualora esse esistano, le condizione esemplificative adottate non sono accettabili per il sistema di produzione in esame. Nel secondo caso ci si riferisce a sistemi che non esistono, ad esempio perché sono ancora in fase di progettazione, oppure si tratta di una versione modificata, ma non ancora realizzata, di un sistema esistente; l'impiego della simulazione permette in tal caso di effettuare uno studio di previsione o di miglioramento delle sue prestazioni. Nel corso di questo paragrafo ci si propone di esporre i principali elementi della simulazione rivolgendo una particolare attenzione alla simulazione discreta. Dalla definizione di simulazione, data in precedenza, si osserva che in essa si fa uso di due termini molto importanti:

- Sistema.
- Modello.

Un sistema può essere visto come una collezione di oggetti o componenti, distintamente individuabili, opportunamente collegati da relazioni logiche, fisiche o matematiche per interagire tra di loro in modo da conferire al complesso un funzionamento tale da soddisfare assegnate specifiche. L'evoluzione del sistema nel tempo può essere descritta come una successione di stati, ovvero di particolari situazioni nelle quali si vengono a trovare i componenti del sistema. Il modo più semplice per rappresentare un sistema è mediante uno schema a blocchi, dove ciascun blocco rappresenta un componente, caratterizzato da certe variabili e certe funzioni. Le variabili che interessano il sistema si dividono in endogene ed esogene: le prime sono quelle generate

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'interno del sistema, mentre le seconde sono esterne ad esso e fornite dall'utente. Il modello di un sistema vuole essere una rappresentazione di quest'ultimo: per modello si intende, quindi, una rappresentazione del sistema costruita per il particolare studio che si sta effettuando, in pratica nella costruzione di un modello non si dovrà rappresentare il sistema in tutte le sue caratteristiche ma solo sotto quegli aspetti che sono rilevanti per lo studio che si sta effettuando. Da ciò discende che il primo passo da effettuare nella creazione di un modello è quello di specificare lo scopo dello studio; infatti, in funzione di questo, si potranno selezionare tutte quelle grandezze che risultano rilevanti nella sua definizione e quali sono gli aspetti che invece non lo sono. Le relazioni tra queste grandezze ed il modo in cui interagiscono tra loro, determinano il comportamento dell'intero sistema e, quindi, il raggiungimento dello scopo prefissato. Da quanto detto risulta evidente che sono necessari diversi modelli di uno stesso sistema quando sono diversi i propositi investigativi della simulazione. Lo stato del sistema è definito come l'insieme delle variabili necessarie a descriverlo in un dato istante di tempo; esso è relativo al momento in cui è considerato ed all'oggetto dello studio che si sta effettuando. Dato un sistema ed un modello, la simulazione consiste nell'utilizzare il modello per ottenere una successione degli stati di esistenza relativi al sistema oggetto dell'analisi. Il modello utilizzato prende il nome di modello di simulazione e deve essere caratterizzato dalla adeguatezza alla descrizione del sistema, consistente nel fatto che esso deve considerare tutti gli aspetti che sono ritenuti importanti per il tipo di indagine che si intende intraprendere. La classificazione di un sistema può essere effettuata in base a diversi criteri che portano, ad esempio, a distinguere tra

- Sistema continuo;
- Sistema discreto;

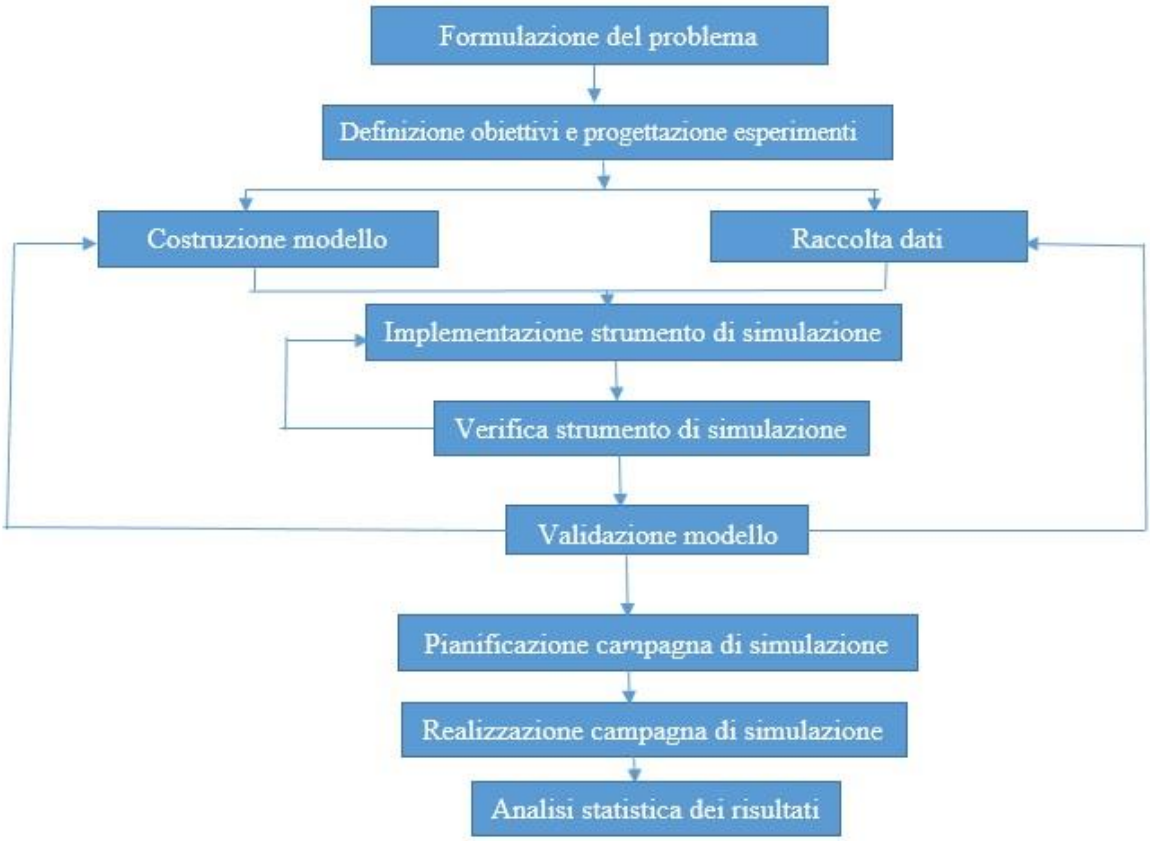
oppure tra

- Sistema deterministico;
- Sistema stocastico.

Il primo tipo di classificazione fa riferimento al modo con il quale si verificano azioni o variazioni di stato: esse saranno dolci e graduali in un sistema continuo e brusche e discontinue in

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un sistema discreto. Il secondo tipo di classificazione, invece, considera come elemento discriminante il modo con cui gli effetti prodotti dal sistema sono legati alla causa, cioè agli ingressi; gli effetti prodotti dalle attività del sistema dipendono rigidamente dagli ingressi nel caso di sistema deterministico, mentre variano con casualità, ma con leggi prefissate, nel caso di sistema stocastico.



Una simulazione viene definita statica, o simulazione Monte Carlo, quando rappresenta un sistema in un determinato istante di tempo, viceversa viene definita dinamica quando, oltre a rappresentare il sistema in istanti prestabiliti, lo simula nel suo evolversi in un dato intervallo di tempo. Un discorso a parte va fatto per il caso dei sistemi manifatturieri, in questo campo, a causa della grande competizione, l'industria ha impiegato molte risorse nell'automazione dei cicli produttivi e nella riorganizzazione delle politiche aziendali e delle procedure. La simulazione da la

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

possibilità di sperimentare le modalità di funzionamento di una sistema su di un modello, piuttosto che sull'impianto reale, consentendo poi di esaminare i risultati degli esperimenti, senza attuare praticamente nessuna modifica dell'impianto produttivo. Nella simulazione dei sistemi manifatturieri automatizzati ci si occupa principalmente di prestazioni in termini di competizione fra le varie risorse, questa tipologia di problemi consiste fondamentalmente nella determinazione della risorsa che influenza maggiormente le prestazioni del sistema, nella formulazione di un modello che rappresenti accuratamente le varie risorse e le relazioni esistenti tra loro e nella determinazione del valore ottimale di un indice di prestazione per quella particolare situazione.

Anche per i modelli è possibile effettuare delle classificazioni ed una distinzione abbastanza netta esiste tra:

- modelli fisici;
- modelli matematici.

Un modello fisico è caratterizzato dal fatto che il suo comportamento, che permette di descrivere il sistema in esame per similitudine o analogia, può essere misurato attraverso delle grandezze fisiche come forza, spostamento, differenza di potenziale. I modelli in scala ed analogici ne costituiscono alcuni esempi.

In un modello matematico i componenti del sistema sono caratterizzati da variabili e le attività sono descritte da funzioni matematiche che legano tra loro le variabili. Per queste ultime, come già accennato, sussiste la distinzione tra variabili esogene, endogene e di stato: le prime sono d'ingresso al modello e, quindi, non possono dipendere da questo, le seconde sono d'uscita e sono generate dall'iterazione tra le esogene e le variabili di stato, le terze descrivono lo stato del sistema o di uno dei suoi componenti e possono dipendere non soltanto dal valore di una o più variabili esogene in un certo periodo, ma anche dal valore che alcune variabili d'uscita hanno assunto in un periodo precedente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Modelli di Simulazione

E' stato già anticipato che non è sempre possibile ricavare delle informazioni sul sistema in forma analitica chiusa ed in tal caso può risultare conveniente costruire un modello del sistema sul quale si eseguirà la simulazione: tale modello prende appunto il nome di modello di simulazione ed, in genere, si tratta di un modello matematico. Va osservato, però, che un modello matematico utilizzato per la simulazione è in genere diverso da uno costruito per ricavare delle soluzioni per via analitica; infatti, in questo secondo caso sul modello sono imposti dei vincoli ben precisi, legati alla tecnica analitica utilizzata. La classificazione dei modelli di simulazione è effettuata mettendoli in diretta corrispondenza con i modelli matematici che ne forniscono una soluzione. Un primo criterio di classificazione è costituito dalla presenza o meno dell'elemento casuale che porta a distinguere tra modelli deterministici e modelli stocastici. Nei modelli deterministici né le variabili, né quelle esogene sono di tipo casuale è le relazioni tra esse esistenti, dette caratteristiche operative, sono di tipo esatto, essi si prestano ad essere risolti con metodi esatti d'analisi matematica.

I modelli stocastici, invece, sono quelli in cui almeno una delle caratteristiche operative è data da una funzione di probabilità, ne deriva che non c'è più corrispondenza biunivoca tra dati e storia del sistema, nel senso che con uno stesso insieme di condizioni iniziali possono essere generate diverse storie possibili. Tali modelli sono più complessi di quelli deterministici e l'impiego delle tecniche analitiche non è in grado di produrre risultati soddisfacenti, per questo motivo, la risoluzione di sistemi caratterizzati da queste condizioni può essere effettuato solo ricorrendo alla simulazione. In questo caso le principali caratteristiche del sistema sono stimate attraverso un campionamento casuale dei risultati ottenuti da una serie di simulazione sul sistema che genereranno varie possibili evoluzioni dello stesso. Un secondo tipo di classificazione si basa sul modo di evolvere del sistema nel tempo facendo distinzione tra modelli di simulazione continui, nei quali le variazioni avvengono nel tempo con continuità, e modelli di simulazione discreta nei quali le variazioni sono di tipo discontinuo. Va osservato, in relazione a quest'ultimo criterio di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

classificazione, che tal volta un sistema discreto può essere rappresentato attraverso un modello matematico continuo e viceversa e ciò in funzione di vari fattori come, ad esempio, la semplificazione che ne deriva al modello da esaminare. Quindi è più appropriato che la classificazione si riferisca alla natura del modello di simulazione che si intende realizzare, piuttosto che al sistema reale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Simulazione ad eventi discreti

Nella simulazione discreta il sistema è descritto come un susseguirsi di sequenze di operazioni fisiche, dette eventi, che si realizzano in istanti ben definiti. Al verificarsi di ogni evento il sistema muta il suo stato, mentre rimane nello stesso stato nell'intervallo che intercorre fra due successivi eventi. Un evento è un cambio istantaneo di una o più variabili di stato del sistema. Un evento può essere:

- endogeno se si verifica all'interno del sistema;
- esogeno se invece influenza il sistema.

La simulazione di un sistema a eventi discreti viene effettuata seguendo due paradigmi:

- la simulazione sincrona;
- la simulazione asincrona.

Nella simulazione sincrona si fissa un parametro temporale (meccanismo di incremento a tempo fisso) e si osserva il sistema soltanto in particolari epoche temporali.

- Eventi non simultanei vengono trattati come tali.
- Eventi accadono ad istanti specificati.

Nella simulazione asincrona si utilizza la strategia dell'evento successivo per incrementare il tempo nel modello. Il valore di un clock è incrementato da un evento all'altro, senza curarsi di quanto tempo effettivamente trascorre da tra i due eventi purché non ci siano altre azioni durante questo tempo. La simulazione asincrona si basa sul principio che lo stato del sistema rimane invariato tra gli eventi e quindi il sistema non deve essere osservato in questo periodo di tempo. Gli eventi si verificano con l'inizio e la fine di una attività.

Attraverso la simulazione è quindi possibile studiare, misurare, migliorare e controllare il sistema esistente, attraverso la creazione di un modello, riuscendo ad ottenere i seguenti vantaggi:

- Flessibilità di progettazione, implementazione ed applicazione;
- Possibilità di introdurre i concetti di stocasticità e dinamicità nei modelli implementati;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Fornire rappresentazioni accurate e dare visibilità ai processi;
- Supportare la complessità decisionale e operativa;
- Facilitare l'implementazione di nuove soluzioni operative;
- Migliorare la conoscenza del sistema reale e favorire la comprensione dei processi interni ad un'organizzazione;
- Valutare la reattività del sistema a vari eventi ed alle variazioni delle condizioni operative;
- Prevedere il comportamento dei sistemi in funzione dei cambiamenti, facendo valutazioni preventive sui costi di differenti soluzioni operative.

Ovviamente ci sono delle criticità quando si utilizzano questi sistemi:

- La simulazione permette di valutare il comportamento di un sistema attraverso un'approssimazione dei comportamenti e delle caratteristiche dello stesso, detto questo è chiaro che i risultati ottenuti con una simulazione sono tanto più precisi quanto più accurato è il modello creato. L'accuratezza delle "risposte" ottenute dal modello di simulazione dipende dall'accuratezza con la quale il modello è stato creato;
- L'analisi degli output di una simulazione può essere molto complessa ed anche fuorviante se il modello non è realizzato in maniera opportuna;
- La fase di realizzazione di un modello può diventare laboriosa e complessa se non sono definiti in maniera chiara i limiti entro cui utilizzare i modelli di simulazione ed i KPI di interesse.

Accanto al concetto di evento, in un sistema di simulazione discreto si considera anche quello di attività; mentre un evento si presenta istantaneamente e non richiede alcun tempo per la sua realizzazione, un'attività rappresenta una condizione del sistema che richiede un tempo per il suo compimento e può essere caratterizzato da almeno due eventi: quello con il quale inizia e quello con il quale termina. Una attività è una azione che si estende nel tempo ed è svolta da una componente del sistema. Una attività inizia quando sono soddisfatte delle specifiche condizioni e termina dopo un certo tempo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli eventi si possono suddividere in:

time event: eventi individuati da un istante temporale nel calendario degli eventi;

State event: eventi individuati da una condizione che specifica le circostanze (diverse dal tempo) sotto cui il sistema cambia di stato.

Nella simulazione discreta il sistema può essere modellato come una rete di flusso in cui l'elemento costitutivo principale è rappresentato dai componenti che possono essere di due tipi:

- i sottosistemi che realizzano ognuno una determinata funzione;
- le entità che, invece, rappresentano gli oggetti che si spostano nel sistema, portandosi da un sottosistema all'altro, per richiedere i servizi che questi sono in grado di svolgere.

In questi modelli, l'obiettivo è generalmente quello di esaminare il comportamento del sistema dal punto di vista della sua capacità, cioè del flusso di entità che lo attraversano in un dato periodo di tempo. La risoluzione di problemi di questo genere, per via analitica, si basa sulla teoria delle code o dei processi stocastici; tuttavia il loro impiego in modo diretto, vale a dire senza ricorrere a tecniche di simulazione, è appropriato solo in presenza di ipotesi semplificative che il più delle volte portano ad un notevole scostamento dall'effettivo comportamento del sistema reale. Per quanto concerne la realizzazione dei simulatori discreti, va osservato che esistono due possibili tipi di strutture utilizzabili: i simulatori orientati agli eventi e quelli orientati ai processi. I simulatori orientati agli eventi sono caratterizzati dal fatto che, ogni qualvolta si presenta un evento, è attivato un sottoprogramma ad esso associato che ha lo scopo di produrre tutte quelle trasformazioni di stato che interessano i componenti del sistema (sottosistemi o unità). Nei simulatori orientati ai processi esiste, invece, per ogni componente una procedura e nel simulatore, in ogni istante, vi sono procedure attive e procedure quiescenti, che attendono l'attivazione delle prime. Ogni attività del simulatore, intesa come azione di cambiamento di stato associata a un dato evento, è vista come l'attività di una procedura in esecuzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Le fasi della simulazione

La pianificazione di un esperimento di simulazione richiede l'espletamento di nove passi:

1. Formulazione del problema: in tale fase sono precisati i termini del problema, le finalità dello studio nonché i criteri da adottare per il confronto delle soluzioni prospettate.
2. Acquisizione dei dati: è effettuata la raccolta dei dati dal sistema reale per utilizzarli nei passi successivi, ad esempio, per la scelta del modello oppure dei componenti e delle variabili da introdurre.
3. Formalizzazione del modello: consiste nell'individuare i componenti del sistema e le relazioni funzionali tra essi esistenti. La scelta del modello di simulazione è anche legata alla sua adeguatezza a descrivere il sistema reale.
4. Stima dei parametri e delle caratteristiche operative: a partire dai dati raccolti sono effettuate stime sui parametri e sulle caratteristiche del sistema reale per introdurli nel modello.
5. Valutazione del modello e della stima: ha lo scopo di accertare che il modello costruito, assieme ai parametri ed alle caratteristiche funzionali, sia caratterizzato dalla adeguatezza a descrivere la realtà.
6. Stesura del codice: consiste nel tradurre il modello analitico, ricavato in precedenza, in un modello interpretabile dall'elaboratore, vale a dire un programma. In questa fase un elemento importante è rappresentato dalla scelta del tipo di linguaggio di programmazione adottato.
7. Validazione del modello programmato: ha lo scopo, innanzi tutto, di verificare l'assenza di errori logici o sintattici e successivamente di accertare che il sistema simulato si comporta come previsto e riflette la realtà.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

8. Progetto degli esperimenti: in questa fase andrà stabilità la durata ed il numero d'iterazioni da eseguire per ogni esperimento, nonché le modalità con cui effettuare le misure in ogni iterazione ed i criteri di valutazione dei risultati ottenuti in ciascun esperimento.
9. Analisi dei risultati: consiste nell'analizzare, secondo criteri prefissati, i risultati generati dall'esperimento di simulazione, per cui molta importanza riveste la presentazione stessa dei dati, che devono poter essere facilmente esaminabili e comprensibili per l'analista.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Iwata K., Onosato M., Teramoto K., Osaki S. A., Modeling and Simulation Architecture for Virtual Manufacturing System, Annals CIRP, 44, 1995, pp. 399-402
- Jayaram, S., Connacher, H., Lyons, K., 1997, Virtual Assembly Using Virtual Reality Techniques. In: Computer-Aided Design, 29/8: 575-584.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).